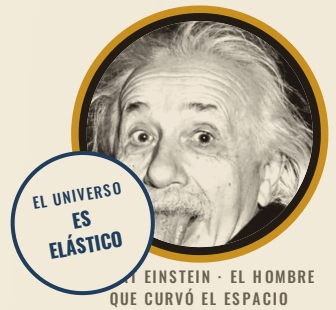


ALBERT EINSTEIN 1879–1955

Un funcionario de patentes de 26 años que, en sus ratos libres, **reinventó el espacio, el tiempo y la gravedad**. Rebelde, pacifista, exiliado, icono pop y genio despistado: el físico más famoso de la historia — y también el más citado en frases **que nunca dijo**.



01 CRONOLOGÍA ESENCIAL

1879	1896	1902	1905	1915	1919	1921	1933	1939	1952	1955
NACE EN ULM (ALEMANIA) Hijo de una familia judía; tarda en hablar y de niño le fascina una brújula: ¿qué fuerza invisible mueve la aguja?	POLITÉCNICO DE ZÜRICH Renuncia a la nacionalidad alemana y estudia física en Suiza. Brillante en ciencias, rebelde con los profesores	OFICINA DE PATENTES DE BERNÁ Nadie le da trabajo de científico: acaba de funcionario revisando inventos. Le deja tiempo para pensar	EL AÑO MILAGROSO Publica 4 artículos que cambian la física: fotones, átomos, relatividad especial y $E=mc^2$. Tiene 26 años	RELATIVIDAD GENERAL Su obra maestra: la gravedad no es una fuerza, es la curvatura del espacio-tiempo	EL ECLIPSE QUE LO CONSAGRA Se mide que el Sol tuerce la luz de las estrellas, justo como él predijo. Portadas en todo el mundo: nace la estrella	PREMIO NOBEL Pero no por la relatividad: por el efecto fotoeléctrico, la semilla de la física cuántica	HUYE DEL NAZISMO Hitler llega al poder; queman sus libros y ponen precio a sus ideas. Se instala en Princeton (EE.UU.) para siempre	LA CARTA A ROOSEVELT Firma el aviso de que los nazis podrían fabricar una bomba atómica. Una firma que le pesará toda la vida	RECHAZA PRESIDIR ISRAEL Le ofrecen la presidencia del país y dice que no: "entiendo de ecuaciones, no de personas"	MUERE EN PRINCETON Rechaza una operación: prefiere "irse con elegancia". El patólogo le roba el cerebro para estudiarlo

02 SEIS CLAVES DE SU CIENCIA

LA LUZ VIENE EN PAQUETES

El **efecto fotoeléctrico**: la luz no es solo una onda, también se comporta como partículas de energía (fotones). Esta idea abrió la puerta a la **física cuántica** — y fue la que le dio el Nobel.

1905 · NOBEL 1921

LOS ÁTOMOS EXISTEN DE VERDAD

Observando el temblor de granitos de polen en el agua (**movimiento browniano**), demostró matemáticamente que lo causaban choques de moléculas invisibles. Fin del debate: la materia está hecha de átomos.

1905

RELATIVIDAD ESPECIAL

Nada puede superar la velocidad de la luz, y a velocidades enormes **el tiempo se frena y el espacio se encoge**. El tiempo deja de ser un reloj universal: es elástico y depende del observador.

1905

$E = mc^2$

Masa y energía son **la misma cosa** en dos formas: una pizca de materia esconde una energía descomunal (multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado). Es lo que enciende el Sol — y, para lo malo, la bomba atómica.

LA ECUACIÓN MÁS FAMOSA

LA GRAVEDAD ES GEOMETRÍA

La **relatividad general**: las masas curvan el espacio-tiempo como una bola hunde una cama elástica, y los planetas ruedan por esa curva. La gravedad no "tira": es la forma del universo.

1915

PREDICCIONES QUE SE CUMPLEN

Su teoría anticipó cosas comprobables: la luz torcida por el Sol (medido en 1919), el tiempo frenado por la gravedad (tu **GPS**, ficha 08), las **ondas gravitacionales** (detectadas en 2015) y los agujeros negros (fotografiados en 2019).

1919 — HOY

"¿QUÉ VERÍA SI PERSIGUIERA UN RAYO DE LUZ?"

La pregunta que lo empezó todo, hecha a los 16 años. No era un examen ni un encargo: era pura curiosidad de chaval. Diez años después, la respuesta se llamó relatividad. **Las páginas siguientes cuentan cómo.**

03 1905: EL AÑO MILAGROSO DEL FUNCIONARIO

Todo empezó con una fantasía de adolescente: ¿qué vería si pudiera **perseguir un rayo de luz montado en él**? Einstein se hizo esa pregunta a los 16 años y estuvo una década dándole vueltas. De esa imagen de juego — un chaval cabalgando la luz — saldría la relatividad. Él lo llamaba "experimentos mentales": laboratorios enteros dentro de la cabeza.

El escenario del milagro no fue una universidad. Al acabar la carrera, ningún profesor quiso contratarlo — demasiado respondón — y acabó de **funcionario en la oficina de patentes de Berna**, revisando inventos

ajenos ocho horas al día. El trabajo era fácil para él, y le dejaba las tardes libres para su física, solo, sin laboratorio ni jefes.

Y en 1905, con 26 años, ese don nadie publicó **cuatro artículos en un solo año**: los fotones, la prueba de los átomos, la relatividad especial y $E=mc^2$. Cualquiera de los cuatro habría hecho famoso a un físico; los cuatro juntos, escritos por un desconocido en su tiempo libre, son probablemente **la mayor explosión de genio individual de la historia de la ciencia**. Aún tardó cuatro años en conseguir su primer empleo de profesor.

EL MILAGRO EN CIFRAS

16 años tenía cuando imaginó perseguir un rayo de luz: la semilla de todo

26 años tenía en 1905, trabajando de funcionario de patentes en Berna

4 artículos revolucionarios publicados en un solo año, sin laboratorio ni ayuda

10 años más le costó la relatividad general (1915), su obra maestra

04 LA GRAVEDAD REINVENTADA: LA CAMA ELÁSTICA

Desde Newton, la gravedad era una fuerza invisible que "tira". Einstein propuso algo más raro y más bello: no hay ninguna fuerza. Lo que hay es que **las masas curvan el espacio y el tiempo** a su alrededor. Imagina una cama elástica con una bola pesada en el centro: la tela se hunde, y una canica lanzada cerca gira alrededor de la bola. La Tierra hace eso mismo alrededor del Sol — pero lo que se curva es **el propio tejido del universo**.

Y el tiempo forma parte de ese tejido: por eso **corre más despacio donde la gravedad es fuerte**. No es poesía, es medible — es exactamente el efecto que corrige tu

GPS cada día (ficha 08). La teoría, además, se jugaba el cuello con predicciones concretas: la luz de las estrellas debía torcerse al pasar junto al Sol. En el eclipse de **1919** se midió... y Einstein acertó. Al día siguiente era portada mundial.

Un siglo después, su teoría sigue acertando: en **2015** se detectaron por fin las ondas gravitacionales — arrugas en el espacio-tiempo que él predijo en 1916 — y en **2019** vimos la primera foto de un agujero negro, un objeto que existe en sus ecuaciones. Pocas ideas humanas han aguantado cien años de exámenes sin fallar ni uno.

UN SIGLO DE ACIERTOS

1919 el eclipse confirma que el Sol tuerce la luz: fama mundial instantánea

+38 μ s al día se adelantan los relojes GPS por la relatividad — y se corrigen con sus ecuaciones

2015 se detectan las ondas gravitacionales, 99 años después de predecirlas

2019 primera imagen real de un agujero negro, el objeto que vivía en sus ecuaciones

05 EINSTEIN Y EL MUNDO

LA PRIMERA ESTRELLA POP DE LA CIENCIA

Tras 1919 llenaba teatros, las multitudes lo perseguían y su cara — el pelo alborotado, el bigote — se volvió **el icono universal del genio**. La revista Time lo nombró **Persona del Siglo XX**. Ningún científico antes ni después ha sido tan famoso: Einstein convirtió la física en fenómeno de masas.

LA BOMBA: UNA FIRMA, NO UN INVENTOR

$E=mc^2$ explica **por qué** una bomba atómica libera tanta energía, pero no dice cómo construirla. Su papel real fue otro: en 1939, físicos como Szilárd necesitaban un nombre que el presidente escuchara, y Einstein **firmó la carta a Roosevelt** avisando de que Hitler podía fabricarla primero. Ni diseñó nada ni participó — de hecho lo excluyeron del Proyecto Manhattan por "riesgo político". Tras Hiroshima, el pacifista se arrepintió siempre: **"me habría hecho relojero"**.

EL EXILIADO QUE RECHAZÓ UN PAÍS

Judío y alemán, vio a los nazis **quemar sus libros** y tuvo que huir en 1933 a Princeton, de donde no volvió jamás. En EE.UU. defendió causas incómodas: el pacifismo y los derechos civiles de los negros. Y en 1952 el joven estado de Israel le ofreció **la presidencia del país**. Dijo que no: él entendía de ecuaciones, no de gobernar personas.

06 LUCES Y SOMBRAS

LUCES

- **La imaginación como método:** sus grandes teorías nacieron de experimentos mentales — perseguir un rayo de luz, caer en un ascensor — que luego vestía de matemáticas impecables.
- **Tenacidad de fondo:** diez años peleando con la relatividad general, al borde del agotamiento, hasta clavar las ecuaciones en 1915.
- **Coraje cívico:** pacifista contra viento y marea, denunció el nazismo temprano y defendió los derechos civiles cuando era incómodo hacerlo.
- **Honestidad con el error:** cuando los datos le quitaron la razón sobre el universo estático, lo reconoció públicamente y retiró su "constante".

SOMBRAS

- **Desastre en lo íntimo:** frío y exigente con su primera esposa, Mileva — también física y borrada de la historia — y padre distante con sus hijos.
- **Se bajó de la cuántica:** ayudó a fundarla, pero nunca aceptó su azar ("Dios no juega a los dados") y pasó sus últimas décadas al margen de la física que él mismo abrió.
- **La obsesión final:** persiguió 30 años una "teoría del todo" que unificara la física, sin éxito. Murió con las cuentas a medias en la mesilla.
- **Alérgico a su propia fama:** detestaba las multitudes y los homenajes que él mismo provocaba — aunque supo usar esa fama cuando hizo falta, de la carta a Roosevelt a sus causas.

07 EL EINSTEIN HUMANO: VIOLÍN, DESPISTE Y UN CEREBRO ROBADO

El genio era también un tipo entrañablemente raro. Iba despeinado a propósito, **no usaba calcetines** ("el dedo gordo siempre acaba haciendo un agujero"), olvidaba citas y paraguas, y navegaba en su pequeño velero... sin saber nadar. La imagen del sabio despistado que hoy tenemos en la cabeza la inventó, en buena parte, él mismo.

Su gran amor fuera de la física era **el violín**. Tocaba desde los seis años — sobre todo Mozart —, se lo llevaba a todas partes y decía que si no hubiera sido físico, habría sido músico. Cuando se atascaba con un problema, tocaba: aseguraba que **pensaba mejor con el violín en las manos**.

Su final estuvo a su altura. En 1955, con 76 años, rechazó la operación que podía alargarle la vida: **"quiero irme cuando yo quiera; es de mal gusto prolongar la vida artificialmente"**. Pero la historia tiene una coda macabra: el patólogo que hizo la autopsia, Thomas Harvey, **le extrajo el cerebro sin permiso**, lo troceó en más de 200 bloques y se lo llevó por medio Estados Unidos en frascos, durante décadas, buscando el secreto del genio. Harvey llegó a pasear los frascos en el maletero de su coche por medio país, y solo décadas después los restos acabaron devueltos y repartidos entre hospitales y museos. Nunca apareció nada concluyente: el milagro no estaba en el tejido, sino en cómo lo usó.

EL PERSONAJE

6 años

tenía cuando empezó con el violín, su compañero de toda la vida

0

calcetines: se negaba a llevarlos, hasta en actos solemnes

76 años

tenía al morir en Princeton, rechazando la cirugía que lo habría alargado

"Lina"

así llamaba a su violín: viajó con él de Alemania a Princeton

+200

trozos en que el patólogo Harvey partió su cerebro robado para estudiarlo

"DIOS NO JUEGA A LOS DADOS CON EL UNIVERSO"

Su frase más citada de verdad (carta a Max Born, 1926). Así resumía su rechazo al azar de la física cuántica: él creía en un universo con reglas exactas, sin sorteos. Su amigo y rival Niels Bohr le respondió con sorna: **"Einstein, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer"**. La cuántica ganó el pulso — de momento — y el debate entre ambos, elegante y feroz a la vez, sigue siendo la discusión científica más famosa del siglo XX.

08 MITOS Y VERDADES

"ERA MAL ESTUDIANTE"

Falso. Sus notas en física y matemáticas eran excelentes. La leyenda nace de un cambio en la escala de notas suiza (un 6 pasó de ser la peor a la mejor nota) y de su fama de respondón con los profesores. Rebelde sí; torpe, jamás.

MITO

"INVENTÓ LA BOMBA ATÓMICA"

Matiz. Puso la teoría de fondo ($E=mc^2$) y una firma decisiva (la carta a Roosevelt), pero ni la diseñó, ni la calculó, ni participó en el Proyecto Manhattan — lo vetaron. Y se arrepintió de aquella firma el resto de su vida.

MATIZ

"LA 4ª GUERRA MUNDIAL SERÁ CON PALOS Y PIEDRAS"

Atribuida. No existe documento, carta ni grabación donde Einstein la diga. Como tantas otras, se la colgaron después: cualquier frase suena más sabia firmada por él. El "Einstein de las citas falsas" es un fenómeno en sí mismo.

SIN CONFIRMAR

"SE EQUIVOCÓ CON EL UNIVERSO"

Verdad... con premio. Metió a mano una "constante cosmológica" para que el universo saliera quieto; cuando se vio que se expande, la llamó su mayor metedura de pata. Décadas después resultó que ese número hace falta de verdad (la energía oscura). **Se equivocó hasta acertando.**

CASI MITO

"LAS TEORÍAS SE LAS ESCRIBÍ SU MUJER"

Sin pruebas. Mileva Marić era física, discutían de ciencia y él le escribía sobre "nuestro trabajo" en cartas de juventud. Pero no existe evidencia de que ella escribiera las teorías. Lo justo es lo que dice la ficha: fue **borrada de la historia como científica** — que ya es bastante grave — sin necesidad de convertirla en autora secreta.

DEBATE

"SI JUZGAS A UN PEZ POR TREPAR ÁRBOLES..."

Apócrifa también. La famosa frase del pez y el árbol ("todo el mundo es un genio, pero...") no aparece en ningún escrito suyo. Es otro caso del mismo fenómeno: **a Einstein se le cuelga cualquier frase inspiradora** porque su firma la hace sonar más sabia.

SIN CONFIRMAR

09 POR QUÉ IMPORTÓ

1 Reescribió el escenario del universo

Espacio, tiempo y gravedad dejaron de ser el decorado fijo de Newton para volverse elásticos, curvos y medibles. Ningún físico ha cambiado tanto, tan solo y tan deprisa nuestra idea del cosmos — y un siglo de experimentos sigue dándole la razón.

3 Demostró que imaginar es investigar

Perseguir un rayo de luz con 16 años acabó siendo el GPS de tu bolsillo. La curiosidad de juego, tomada en serio, es el instrumento científico más potente que existe. Sus "experimentos mentales" son hoy una herramienta estándar de la física.

2 Abrió la puerta cuántica (a su pesar)

Su fotón de 1905 arrancó la física cuántica, la base de los chips, láseres y pantallas de hoy — aunque él nunca se fiara del todo de la criatura. Media tecnología moderna desciende de aquel artículo de 1905.

4 Fue conciencia, además de cerebro

Exiliado, pacifista arrepentido de una firma, defensor de causas incómodas y capaz de rechazar la presidencia de un país: recordó que el genio también se mide en decisiones. Su vida es un curso entero de historia del siglo XX.

"LA IMAGINACIÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE EL CONOCIMIENTO"

Esta sí la dijo (entrevista de 1929). El conocimiento abarca lo que ya sabemos; la imaginación, todo lo que falta por descubrir. Él era la prueba viviente: de un chaval de 16 años imaginando cabalgar un rayo de luz salieron las teorías que hoy sitúan tu punto azul en el mapa, detectan choques de agujeros negros y sostienen la física moderna. **De la fantasía de un adolescente al bolsillo de todo el mundo, en un siglo justo.**